Probabilidad y Estadística

Resumen para el parcial — Unidades 5, 6 y 7

Variables aleatorias bidimensionales · Estimación de parámetros · Prueba de hipótesis

Caetano Gimenez

UTN - Facultad Regional Haedo · Noviembre 2026

Cómo está armado

Cada unidad tiene la teoría ordenada según el programa, las fórmulas importantes **en recuadro azul**, los errores típicos en **recuadro rojo**, las ideas clave en **verde** y **ejemplos resueltos** paso a paso. Todos los números de los ejemplos se verificaron con Python (`scipy`). Al final están el **Anexo A: hoja de fórmulas**, para repasar de un vistazo antes del parcial, y el **Anexo B** con las tablas de $\Phi(z)$, t y χ^2.

Notación que se usa en todo el resumen

- $\Phi(z) = P(Z \le z)$ es la acumulada de la normal estándar $Z \sim \mathcal{N}(0;1)$. Además $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.
- **Valores críticos con área a la derecha:**
  $P(Z > z_\alpha) = \alpha$, $P(T_\nu > t_{\alpha,\nu}) = \alpha$, $P(\chi^2_\nu > \chi^2_{\alpha,\nu}) = \alpha$.
  Ejemplos: $z_{0{,}025} = 1{,}96$; $t_{0{,}025;\,7} = 2{,}365$; $\chi^2_{0{,}975;\,7} = 1{,}690$ (valor *chico*) y $\chi^2_{0{,}025;\,7} = 16{,}013$ (valor *grande*).
- $q = 1 - p$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, $\nu =$ grados de libertad, $1 - \alpha =$ nivel de confianza.

Ojo: algunas tablas de cátedra dan el área a la *izquierda*. Antes de usar una tabla, conviene fijarse qué área da.

Índice

5 Variables aleatorias bidimensionales y de mayor dimensión 2
5.1 Variable aleatoria bidimensional 2
5.2 Distribución de probabilidad conjunta (caso discreto) 2
5.3 Distribuciones marginales 2
5.4 Distribuciones condicionales 2
5.5 Variables aleatorias independientes . . 3
5.6 Esperanza de una función de dos variables 3
5.7 Covarianza 3
5.8 Coeficiente de correlación lineal 4
5.9 Combinación lineal de un número finito de variables aleatorias 5
5.10 Teorema de la propiedad reproductiva de la distribución normal 5
5.11 Teorema Central del Límite (TCL) . . 6
5.12 Muestra aleatoria y estadísticos 7
5.13 Distribución de la media muestral . . . 8
5.14 Distribución de la varianza muestral . 8

6 Estimación de parámetros 10
6.1 Estimación puntual 10
6.2 Sesgo y error cuadrático medio de un estimador puntual 10
6.3 Algunos estimadores puntuales insesgados comunes 11
6.4 Estimación por intervalos de confianza 12
6.5 Intervalos basados en una sola muestra 12
6.6 Intervalos de confianza basados en dos muestras 15
6.7 Aplicaciones: cómo elegir el intervalo . 16

7 Prueba de hipótesis 17
7.1 Prueba de hipótesis estadística 17
7.2 Errores tipo I y II. Potencia 17
7.3 Procedimiento general (7 pasos) 18
7.4 Valor P 18
7.5 Pruebas respecto a la media 19
7.6 Prueba respecto a la varianza 20
7.7 Prueba respecto a una proporción . . . 20
7.8 Cálculo de β y de la potencia 21
7.9 Error máximo del intervalo de aceptación y tamaño de la muestra 22
7.10 Relación entre intervalos de confianza y pruebas 22

7.11 Prueba de diferencia entre promedios (dos muestras independientes) 23
7.12 Prueba de diferencia entre promedios para pares de muestras (apareadas) . . 23
7.13 Resumen de errores frecuentes en el parcial 24

A Hoja de fórmulas **25**

B Tablas **27**

Unidad 5 — Variables aleatorias bidimensionales y de mayor dimensión

5.1 Variable aleatoria bidimensional

Una **variable aleatoria bidimensional** (X,Y) asigna a cada resultado del espacio muestral un *par* de números reales. Es **discreta** si el conjunto de pares posibles es finito o infinito numerable. Se estudian las dos juntas porque, en general, *no son independientes*: saber el valor de una da información sobre la otra (altura y peso, tensión y corriente, defectuosos en dos líneas de producción). Con n variables $(X_1,\ldots,X_n)$ todo se generaliza de forma directa (*mayor dimensión*).

5.2 Distribución de probabilidad conjunta (caso discreto)

La **función de probabilidad conjunta** da la probabilidad de cada par:

$$p(x,y) = P(X=x,\,Y=y) \qquad \text{con} \qquad \begin{cases} p(x,y) \geq 0 & \text{para todo } (x,y) \\ \displaystyle\sum_x \sum_y p(x,y) = 1 & \\ P\big[(X,Y) \in A\big] = \displaystyle\sum_{(x,y)\in A} \sum p(x,y) & \end{cases}$$

Se presenta en una **tabla de doble entrada**: filas para los valores de X, columnas para los de Y. La acumulada conjunta es $F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{s\leq x}\sum_{t\leq y} p(s,t)$. Con n variables: $p(x_1,\ldots,x_n) = P(X_1=x_1,\ldots,X_n=x_n)$, con las mismas condiciones.

5.3 Distribuciones marginales

Se obtienen sumando la conjunta sobre la otra variable:

$$p_X(x) = \sum_y p(x,y) \quad \text{(suma de la fila } x\text{)}, \qquad p_Y(y) = \sum_x p(x,y) \quad \text{(suma de la columna } y\text{)}.$$

Se llaman *marginales* porque quedan escritas en los márgenes de la tabla. Cada una es una distribución univariada común: con ella se calculan $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$, etc. **Importante:** las marginales *no alcanzan* para reconstruir la conjunta, salvo que las variables sean independientes.

5.4 Distribuciones condicionales

$$p_{Y|X}(y\,|\,x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)} \quad (p_X(x) > 0), \qquad p_{X|Y}(x\,|\,y) = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)} \quad (p_Y(y) > 0).$$

En la tabla: la condicional de Y dado $X=x$ es *la fila x dividida por su total*. Es una distribución

de probabilidad en y (suma 1), y tiene su propia esperanza condicional:

$$\mathrm{E}(Y \mid X = x) = \sum_y y\, p_{Y|X}(y \mid x).$$

De la definición sale la regla del producto: $p(x,y) = p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x)$.

5.5 Variables aleatorias independientes

$$X \text{ e } Y \text{ son independientes} \iff p(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y) \quad \text{para } \textbf{todo} \text{ par } (x,y).$$

- Equivalente: $p_{Y|X}(y \mid x) = p_Y(y)$ (condicionar no cambia nada).
- Para n variables: $p(x_1, \ldots, x_n) = \prod_i p_{X_i}(x_i)$.

Cómo verificar (o descartar) independencia rápido

- Para probar que **no** son independientes alcanza con **un solo par** que no cumpla el producto.
- Para probar que **sí** lo son hay que verificar **todos** los pares.
- Si hay una celda con $p(x,y) = 0$ y las marginales de esa fila y esa columna son positivas, entonces *no* son independientes, porque $0 \neq p_X(x) p_Y(y) > 0$.

5.6 Esperanza de una función de dos variables

$$\mathrm{E}\big[h(X,Y)\big] = \sum_x \sum_y h(x,y)\, p(x,y), \qquad \text{en particular} \qquad \mathrm{E}(XY) = \sum_x \sum_y x\, y\, p(x,y).$$

- $\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\mathrm{E}(X) + b\mathrm{E}(Y) + c$ **siempre** (no hace falta independencia).
- Si X e Y son independientes: $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$. La recíproca es falsa.

5.7 Covarianza

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \sigma_{XY} = \mathrm{E}\big[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\big] = \underbrace{\mathrm{E}(XY) - \mu_X\, \mu_Y}_{\text{fórmula de cálculo}}$$

Interpretación. El *signo* indica la dirección de la asociación *lineal*: si es positivo, valores altos de X tienden a ir con valores altos de Y; si es negativo, al revés; si es cero, no hay relación lineal. La *magnitud* depende de las unidades (si X pasa de metros a centímetros, la covarianza se multiplica por 100), así que sola no dice si la relación es fuerte o débil. Para eso está ρ.

Propiedad	Comentario
$\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{V}(X)$	la varianza es un caso particular
$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$	simétrica
$\mathrm{Cov}(aX + b,\, cY + d) = ac\,\mathrm{Cov}(X,Y)$	las constantes sumadas no influyen
$\mathrm{Cov}(X + Y,\, W) = \mathrm{Cov}(X,W) + \mathrm{Cov}(Y,W)$	es bilineal
X,Y independientes $\Rightarrow \mathrm{Cov}(X,Y) = 0$	**la recíproca es falsa**

Covarianza cero no implica independencia

Sea $X \in \{-1,0,1\}$ equiprobable e $Y = X^2$. Entonces $\mathrm{E}(X) = 0$ y $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X^3) = 0$, así que $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$. Sin embargo Y depende *totalmente* de X: $P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{3} \neq P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$. La covarianza solo detecta relaciones **lineales**; esta es una parábola.

5.8 Coeficiente de correlación lineal

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y}, \qquad -1 \leq \rho \leq 1 \quad \text{(adimensional)}.$$

- $|\rho| = 1 \iff Y = aX + b$ (relación lineal exacta). Es $\rho = +1$ si $a > 0$ y $\rho = -1$ si $a < 0$.
- $\rho(aX + b, cY + d) = \mathrm{signo}(ac)\, \rho(X,Y)$: no cambia con cambios de unidades.
- Independientes $\Rightarrow \rho = 0$. Si $\rho = 0$ se dice que son **incorrelacionadas**, lo que no implica que sean independientes.
- Mide la intensidad de la asociación **lineal**: cuanto más cerca de ± 1, más se aproximan los puntos a una recta.

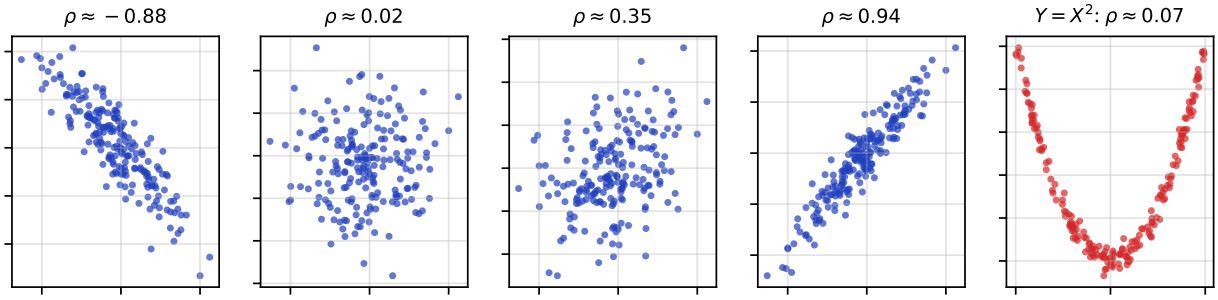


Figura 1: Nubes de puntos con distintos ρ. La última tiene una dependencia perfecta pero no lineal, con $\rho \approx 0$.

Ejemplo 5.1 — Tabla conjunta completa

La distribución conjunta de X (cantidad de reclamos por día, 0 a 2) e Y (1 si hubo una falla de sistema ese día, 0 si no) es:

$p(x,y)$	$y = 0$	$y = 1$	$p_X(x)$
$x = 0$	0,10	0,20	**0,30**
$x = 1$	0,20	0,25	**0,45**
$x = 2$	0,20	0,05	**0,25**
$p_Y(y)$	**0,50**	**0,50**	1

a) ¿Es una distribución válida? Todas las celdas son ≥ 0 y suman 1. Sí.
b) Marginales: sumas de filas y columnas (en negrita en la tabla).
c) Probabilidades de eventos. $P(X \geq 1, Y = 0) = 0{,}20 + 0{,}20 = 0{,}40$. $P(X > Y)$: los pares que cumplen son $(1;0),(2;0),(2;1)$, así que $P = 0{,}20 + 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}45$.
d) Condicional de Y dado $X = 2$: se divide la fila por 0,25: $p_{Y|X}(0|2) = 0{,}8$, $p_{Y|X}(1|2) = 0{,}2$, y $\mathrm{E}(Y|X = 2) = 0{,}2$. Condicional de X dado $Y = 1$: $(0{,}20;\ 0{,}25;\ 0{,}05)/0{,}5 = (0{,}4;\ 0{,}5;\ 0{,}1)$, y $\mathrm{E}(X|Y = 1) = 0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7$.
e) ¿Independientes? $p(0,0) = 0{,}10$ pero $p_X(0)\, p_Y(0) = 0{,}30 \cdot 0{,}50 = 0{,}15$. **No** son independientes.

f) Momentos. $\mathrm{E}(X) = 0(0{,}3) + 1(0{,}45) + 2(0{,}25) = 0{,}95$; $\mathrm{E}(X^2) = 0{,}45 + 4(0{,}25) = 1{,}45$; $\mathrm{V}(X) = 1{,}45 - 0{,}95^2 = 0{,}5475$.
$\mathrm{E}(Y) = 0{,}5$; $\mathrm{V}(Y) = 0{,}5 - 0{,}25 = 0{,}25$.
$\mathrm{E}(XY)$: solo aportan las celdas con $x\,y \neq 0$: $\mathrm{E}(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}25 + 2 \cdot 1 \cdot 0{,}05 = 0{,}35$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0{,}35 - 0{,}95 \cdot 0{,}5 = \boxed{-0{,}125}, \qquad \rho = \frac{-0{,}125}{\sqrt{0{,}5475}\,\sqrt{0{,}25}} = \boxed{-0{,}338}.$$

Asociación lineal negativa y débil: los días con falla tienden a tener menos reclamos.
g) Combinaciones lineales (sección siguiente): $\mathrm{V}(X+Y) = 0{,}5475 + 0{,}25 + 2(-0{,}125) = 0{,}5475$; $\mathrm{V}(2X - 3Y) = 4(0{,}5475) + 9(0{,}25) - 12(-0{,}125) = 5{,}94$.

Caso continuo (mismo esquema, con integrales)

Densidad conjunta $f(x,y) \geq 0$ con $\iint f\,dx\,dy = 1$ y $P[(X,Y) \in A] = \iint_A f(x,y)\,dx\,dy$. Marginales: $f_X(x) = \int f(x,y)\,dy$, $f_Y(y) = \int f(x,y)\,dx$. Condicional: $f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x)$. Independencia: $f(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$. $\mathrm{E}[h(X,Y)] = \iint h(x,y) f(x,y)\,dx\,dy$. Covarianza y ρ se definen y calculan igual.

5.9 Combinación lineal de un número finito de variables aleatorias

Sea $Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n + b$. Entonces:

$$\mathrm{E}(Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i\,\mu_i + b \qquad \textbf{(siempre)}$$

$$\mathrm{V}(Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2\,\sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} a_i\,a_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j) \xrightarrow{\text{independientes}} \mathrm{V}(Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2\,\sigma_i^2$$

Casos que aparecen siempre:

Combinación	Esperanza	Varianza
$X \pm Y$	$\mu_X \pm \mu_Y$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$
$X - Y$ (independientes)	$\mu_X - \mu_Y$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$ (¡se **suman**!)
$T = X_1 + \cdots + X_n$ (iid)	$n\mu$	$n\sigma^2$
$\bar{X} = T/n$ (iid)	μ	σ^2/n

Error clásico: $2X$ no es lo mismo que $X_1 + X_2$

$\mathrm{V}(2X) = 4\sigma^2$: es *una* pieza medida y multiplicada por 2. $\mathrm{V}(X_1 + X_2) = 2\sigma^2$: son *dos* piezas *distintas* e independientes. Si un enunciado dice "se apilan 5 cajas", el peso total es $X_1 + \cdots + X_5$ (varianza $5\sigma^2$) y **no** $5X$ (varianza $25\sigma^2$). Tampoco hay que olvidar que en la diferencia de independientes las varianzas **se suman**.

5.10 Teorema de la propiedad reproductiva de la distribución normal

Si $X_1, \ldots, X_n$ son **independientes** y $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i; \sigma_i^2)$, entonces cualquier combinación lineal también es normal:

$$Y = \sum_{i=1}^{n} a_iX_i + b \sim \mathcal{N}\Big(\sum a_i\mu_i + b\,;\, \sum a_i^2\sigma_i^2\Big) \quad \Rightarrow \quad Z = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} \sim \mathcal{N}(0;1).$$

Consecuencias directas (son **exactas**, para cualquier n):

- Muestra de una población normal: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu;\, \sigma^2/n)$.
- Dos poblaciones normales independientes: $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\big(\mu_1 - \mu_2;\ \sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2\big)$.

Otras distribuciones con propiedad reproductiva (sumas de variables independientes):

$$\sum \text{Bin}(n_i;\, p) = \text{Bin}(\sum n_i;\, p) \text{ (misma } p), \qquad \sum \text{Poi}(\lambda_i) = \text{Poi}(\sum \lambda_i), \qquad \sum \chi^2_{\nu_i} = \chi^2_{\sum \nu_i}.$$

Ejemplo 5.2 — Holgura de un ensamble (propiedad reproductiva)

El diámetro interior de un buje es $B \sim \mathcal{N}(20{,}05;\, 0{,}02^2)$ mm y el de un eje es $E \sim \mathcal{N}(20{,}00;\, 0{,}015^2)$ mm, independientes. El ensamble interfiere si la holgura $H = B - E$ es negativa. ¿Qué proporción de ensambles interfiere?
H es una combinación lineal de normales independientes, así que es normal con

$$\mu_H = 20{,}05 - 20{,}00 = 0{,}05, \qquad \sigma_H^2 = 0{,}02^2 + 0{,}015^2 = 0{,}000625 \ \Rightarrow\ \sigma_H = 0{,}025.$$

(La varianza de la *diferencia* suma las varianzas.)

$$P(H < 0) = \Phi\left(\frac{0 - 0{,}05}{0{,}025}\right) = \Phi(-2) = \boxed{0{,}0228} \quad \Rightarrow \quad \text{alrededor del } 2{,}3\,\% \text{ interfiere.}$$

5.11 Teorema Central del Límite (TCL)

Si $X_1, \ldots, X_n$ es una muestra aleatoria de **cualquier** población con media μ y varianza σ^2 finita, para n grande:

$$\bar{X} \ \approx\ \mathcal{N}\left(\mu;\, \frac{\sigma^2}{n}\right), \qquad T = \sum X_i \ \approx\ \mathcal{N}\left(n\mu;\, n\sigma^2\right), \qquad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \mathcal{N}(0;1).$$

Regla práctica: $n \geq 30$. Si la población ya es parecida a una normal alcanza con menos; si es muy asimétrica hacen falta más.

Propiedad reproductiva vs. TCL

Reproductiva: la población es normal, el resultado es *exacto* y vale para cualquier n.
TCL: la población puede ser cualquiera, el resultado es *aproximado* y hace falta n grande.

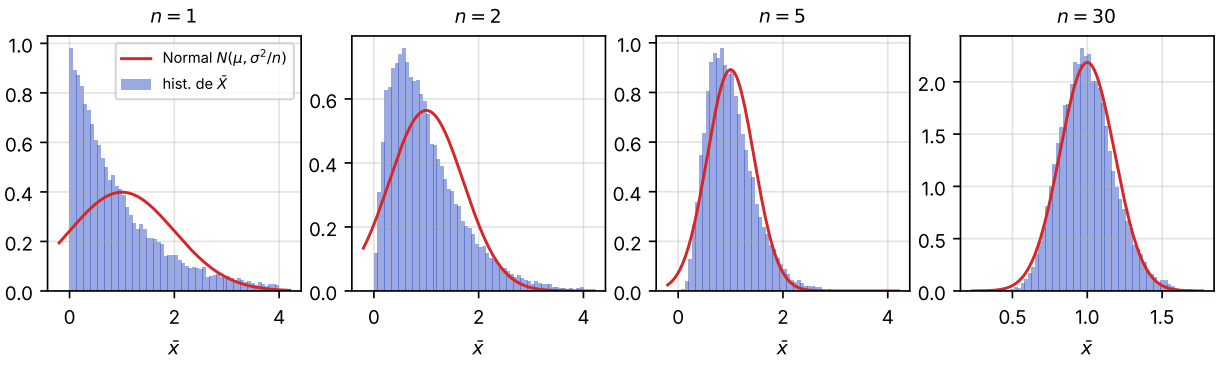


Figura 2: TCL en acción: medias de muestras de una exponencial (muy asimétrica). Con $n = 30$ la distribución de $\bar{X}$ ya es prácticamente normal.

Ejemplo 5.3 — Suma de tiempos (TCL)

El tiempo de atención de un cliente tiene media 3 min y desvío 3 min (distribución exponencial, nada normal). Un empleado atiende 36 clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que tarde más de 2 horas en total?
$T = \sum_{i=1}^{36} X_i$. Por el TCL ($n = 36 \geq 30$): $T \approx \mathcal{N}(36 \cdot 3;\ 36 \cdot 9) = \mathcal{N}(108;\ 324)$, $\sigma_T = 18$.

$$P(T > 120) = 1 - \Phi\left(\frac{120 - 108}{18}\right) = 1 - \Phi(0{,}667) = \boxed{0{,}2525}.$$

Con la media: $P(\bar{X} < 2{,}5) = \Phi\left(\frac{2{,}5-3}{3/6}\right) = \Phi(-1) = 0{,}1587$.

Aproximación normal a la binomial

$X \sim \text{Bin}(n; p)$ es una suma de n variables de Bernoulli, así que por el TCL:

$$X \approx \mathcal{N}(np;\ npq) \quad \text{si } np \geq 5 \text{ y } nq \geq 5, \qquad \hat{P} = \frac{X}{n} \approx \mathcal{N}\left(p;\ \frac{pq}{n}\right).$$

Corrección por continuidad (se pasa de una variable discreta a una continua):

$$P(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0{,}5 - np}{\sqrt{npq}}\right), \qquad P(X \geq k) \approx 1 - \Phi\left(\frac{k - 0{,}5 - np}{\sqrt{npq}}\right).$$

Ejemplo: $n = 100$, $p = 0{,}1$ ($np = 10$, $\sqrt{npq} = 3$). $P(X \leq 5) \approx \Phi\left(\frac{5{,}5-10}{3}\right) = \Phi(-1{,}5) = 0{,}0668$. El valor exacto binomial es 0,0576.

5.12 Muestra aleatoria y estadísticos

- **Población**: el conjunto de todos los elementos de interés, descripto por una variable X con distribución $f(x; \theta)$.
- **Parámetro** (θ): una constante, en general desconocida, que describe a la población: μ, σ^2, p.
- **Muestra aleatoria** (m.a.) de tamaño n: variables $X_1, \ldots, X_n$ **independientes** y con **la misma distribución** que X (iid).
- **Estadístico**: cualquier función de la muestra que *no* dependa de parámetros desconocidos. Es una **variable aleatoria**: cambia de muestra en muestra. Su distribución se llama **distribución muestral**.

Parámetro (población)	Estadístico (muestra)	Fórmula
media μ	media muestral $\bar{X}$	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$
varianza σ^2	varianza muestral S^2	$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{\sum X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$
desvío σ	desvío muestral S	$S = \sqrt{S^2}$
proporción p	proporción muestral $\hat{P}$	$\hat{P} = X/n$ (éxitos sobre n)

¿Por qué $n - 1$? Porque así $\text{E}(S^2) = \sigma^2$, es decir, S^2 es insesgado. Al usar $\bar{X}$ en lugar de μ se pierde un grado de libertad: los desvíos cumplen $\sum(X_i - \bar{X}) = 0$, así que solo $n - 1$ son libres.

5.13 Distribución de la media muestral

Para cualquier m.a. (iid): $\mathrm{E}(\bar{X}) = \mu$ y $\mathrm{V}(\bar{X}) = \sigma^2/n$. El desvío de $\bar{X}$, $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$, se llama **error estándar**. Para reducirlo a la mitad hay que *cuadruplicar* n.

Población	σ	n	Distribución de la media estandarizada
Normal	conocida	cualquiera	$Z = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$ **exacta**
Cualquiera	conocida	$n \geq 30$	$Z = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0;1)$ (TCL)
Normal	desconocida	cualquiera	$T = \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (Student)
Cualquiera	desconocida	$n \geq 30$	$Z = \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0;1)$

Población finita sin reposición (tamaño N): $\mathrm{V}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$. El factor de corrección se puede ignorar si $n/N < 0{,}05$.

Distribución t de Student con ν grados de libertad: $T = \dfrac{Z}{\sqrt{\chi^2_\nu/\nu}}$, con Z y χ^2_ν independientes. Es simétrica respecto de 0 y de forma acampanada, pero con **colas más pesadas** que la normal, porque al estimar σ con S se agrega incertidumbre. $\mathrm{V}(T) = \nu/(\nu-2)$ para $\nu > 2$. Cuando $\nu \to \infty$ tiende a $\mathcal{N}(0;1)$; con $\nu > 30$ prácticamente coinciden.

5.14 Distribución de la varianza muestral

Si la población es **normal**:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)\,S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}, \qquad \mathrm{E}(S^2) = \sigma^2, \qquad \mathrm{V}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

Además, en poblaciones normales $\bar{X}$ y S^2 son independientes.

Distribución ji-cuadrado χ^2_ν: es la suma de ν normales estándar independientes al cuadrado. Toma solo valores ≥ 0, es **asimétrica a derecha**, tiene $\mathrm{E} = \nu$ y $\mathrm{V} = 2\nu$, y para ν grande se parece a una normal.

Ojo

Este resultado exige que la población sea normal y **no** es robusto: con poblaciones no normales falla aunque n sea grande (a diferencia de lo que pasa con $\bar{X}$).

Ejemplo 5.4 — Distribuciones muestrales

Se toma una m.a. de $n = 16$ de una población $\mathcal{N}(50;\, 8^2)$.
a) $P(\bar{X} > 53)$: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(50;\, 64/16)$, con $\sigma_{\bar{X}} = 2$. $P(\bar{X} > 53) = 1 - \Phi\left(\frac{53-50}{2}\right) = 1 - \Phi(1{,}5) =$ $\boxed{0{,}0668}$.
b) ¿Qué valor c de S^2 se supera solo con probabilidad 0,05?

$$P(S^2 > c) = P\left(\chi^2_{15} > \frac{15\,c}{64}\right) = 0{,}05 \;\Rightarrow\; \frac{15\,c}{64} = \chi^2_{0{,}05;\,15} = 24{,}996 \;\Rightarrow\; c = \boxed{106{,}65}.$$

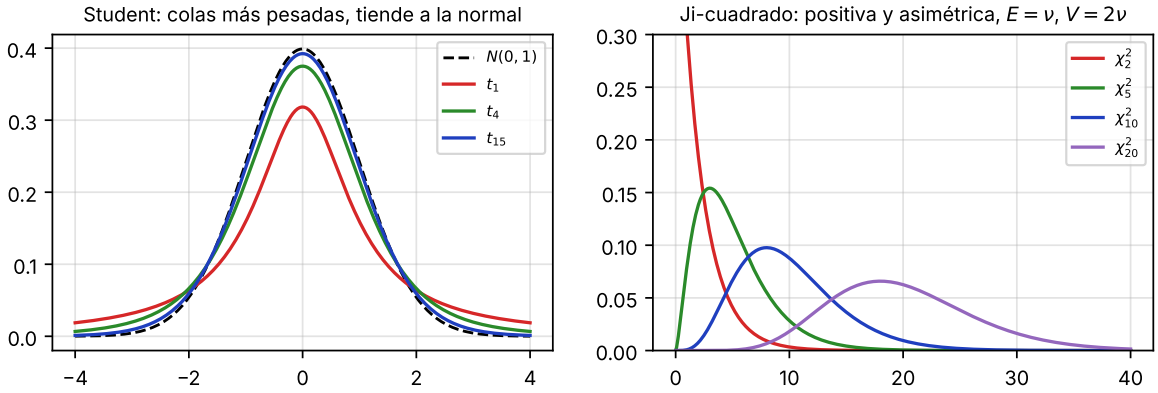


Figura 3: Izquierda: t de Student contra la normal estándar. Derecha: ji-cuadrado para varios ν.

c) $P(S^2 > 100) = P(\chi^2_{15} > 23{,}44)$. En la tabla, $\chi^2_{0{,}10;15} = 22{,}31 < 23{,}44 < 24{,}996 = \chi^2_{0{,}05;15}$, así que $0{,}05 < P < 0{,}10$ (el valor exacto es 0,075).

Unidad 6 — Estimación de parámetros

La **inferencia estadística** consiste en sacar conclusiones sobre la población (parámetros desconocidos) a partir de una muestra. Tiene dos herramientas: la **estimación** (esta unidad), que responde "¿cuánto vale θ?", y la **prueba de hipótesis** (Unidad 7), que responde "¿es cierto que $\theta = \theta_0$?". La estimación puede ser *puntual* (un número) o *por intervalo* (un rango con un nivel de confianza).

6.1 Estimación puntual

- **Estimador** $\hat{\Theta} = h(X_1, \ldots, X_n)$: es la *regla* o fórmula. Es un estadístico y, por lo tanto, una **variable aleatoria**.
- **Estimación** $\hat{\theta}$: es el *número* que da el estimador con una muestra concreta.

Ejemplo: $\bar{X}$ es un estimador de μ; con los datos del Ejemplo 6.4, la estimación es $\bar{x} = 30{,}55$ MPa. Como $\hat{\Theta}$ es aleatorio, a veces sale por encima de θ y a veces por debajo. Un buen estimador es el que, *en promedio*, acierta y se dispersa poco.

6.2 Sesgo y error cuadrático medio de un estimador puntual

$$\text{Sesgo: } b(\hat{\Theta}) = \mathrm{E}(\hat{\Theta}) - \theta \qquad \hat{\Theta} \text{ es } \textbf{insesgado} \iff \mathrm{E}(\hat{\Theta}) = \theta$$

$$\text{Error cuadrático medio: } \mathrm{ECM}(\hat{\Theta}) = \mathrm{E}\big[(\hat{\Theta} - \theta)^2\big] = \mathrm{V}(\hat{\Theta}) + \big[b(\hat{\Theta})\big]^2$$

El ECM mide el error total: la **dispersión** (varianza) más el **error sistemático** (sesgo al cuadrado). Si el estimador es insesgado, ECM = V.

- **Eficiencia:** entre dos estimadores insesgados es mejor el de **menor varianza**. El mejor de todos es el estimador insesgado de varianza mínima (EIVM). La *eficiencia relativa* se mide con $\mathrm{ECM}(\hat{\Theta}_1)/\mathrm{ECM}(\hat{\Theta}_2)$.
- **Error estándar** de un estimador: $\sigma_{\hat{\Theta}} = \sqrt{\mathrm{V}(\hat{\Theta})}$. Si depende de parámetros desconocidos se estima, por ejemplo $\hat{\sigma}_{\bar{X}} = s/\sqrt{n}$.
- **Consistencia:** $\hat{\Theta}$ es consistente si $\mathrm{ECM} \to 0$ cuando $n \to \infty$. Alcanza con que sea insesgado (o asintóticamente insesgado) y que su varianza tienda a cero.
- Un estimador con un poco de sesgo pero mucha menos varianza puede tener *menor ECM* que uno insesgado.

Ejemplo 6.1 — Comparar estimadores (típico de parcial)

X_1, X_2, X_3 es una m.a. de una población con media μ y varianza σ^2. Se proponen:

$$\hat{\Theta}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \qquad \hat{\Theta}_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4}, \qquad \hat{\Theta}_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{4}.$$

Se usan las fórmulas de combinación lineal (X_i independientes):

	E	Sesgo	V y ECM
$\hat{\Theta}_1$	$\frac{3\mu}{3} = \mu$	0	$\frac{3\sigma^2}{9} = 0{,}333\,\sigma^2$
$\hat{\Theta}_2$	$\frac{(1+2+1)\mu}{4} = \mu$	0	$\frac{(1+4+1)\sigma^2}{16} = 0{,}375\,\sigma^2$
$\hat{\Theta}_3$	$\frac{3}{4}\mu$	$-\frac{\mu}{4}$	$\mathrm{V} = \frac{3\sigma^2}{16} = 0{,}1875\,\sigma^2$; $\mathrm{ECM} = 0{,}1875\,\sigma^2 + \frac{\mu^2}{16}$

Conclusión: $\hat{\Theta}_1$ y $\hat{\Theta}_2$ son insesgados, y $\hat{\Theta}_1$ es más eficiente (eficiencia relativa $0{,}375/0{,}333 =$

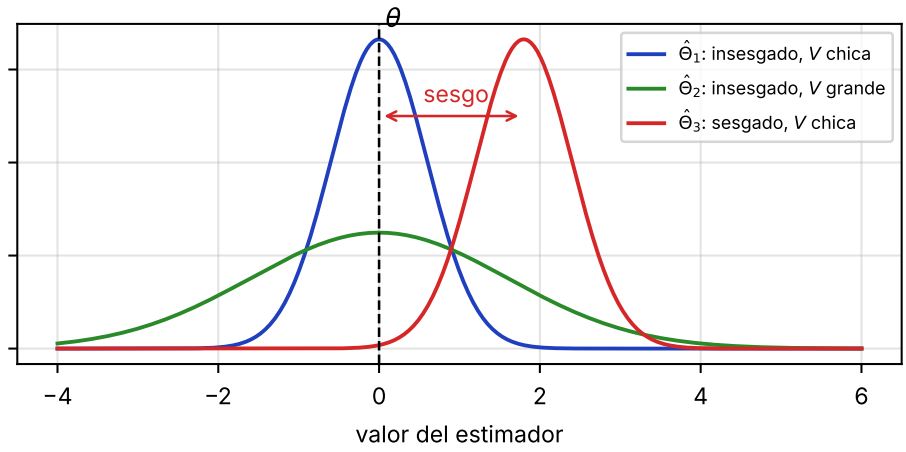


Figura 4: Distribución de tres estimadores de θ. $\hat{\Theta}_1$ es el ideal: está centrado en θ y concentrado.

1,125). $\hat{\Theta}_3$ tiene menor varianza pero es sesgado; su ECM es menor que el de $\hat{\Theta}_1$ solo si $\mu^2/16 < 0{,}146\,\sigma^2$, o sea, si $|\mu| < 1{,}53\,\sigma$. Como depende de μ, que no se conoce, en general se prefiere $\hat{\Theta}_1 = \bar{X}$.

Ejemplo 6.2 — ¿Por qué S^2 divide por $n-1$?

Sea $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n}S^2$. Como $\mathrm{E}(S^2) = \sigma^2$:

$$\mathrm{E}(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \quad \Rightarrow \quad b(\hat{\sigma}^2) = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

$\hat{\sigma}^2$ **subestima** en promedio a σ^2. Es *asintóticamente insesgado*, porque el sesgo tiende a 0 cuando $n \to \infty$. En cambio, S^2 es insesgado. Observación: aunque S^2 es insesgado para σ^2, S **no** es insesgado para σ ($\mathrm{E}(S) < \sigma$), porque la raíz no es lineal.

6.3 Algunos estimadores puntuales insesgados comunes

Parámetro	Estimador	Error estándar $\sigma_{\hat{\Theta}}$	Error estándar estimado
μ	$\bar{X}$	$\sigma/\sqrt{n}$	$s/\sqrt{n}$
p	$\hat{P} = X/n$	$\sqrt{pq/n}$	$\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$
σ^2	S^2	$\sigma^2\sqrt{2/(n-1)}$ (normal)	—
$\mu_1 - \mu_2$	$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$	$\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$	$\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$
$p_1 - p_2$	$\hat{P}_1 - \hat{P}_2$	$\sqrt{p_1q_1/n_1 + p_2q_2/n_2}$	$\sqrt{\hat{p}_1\hat{q}_1/n_1 + \hat{p}_2\hat{q}_2/n_2}$
μ_D (apareadas)	$\bar{D}$	$\sigma_D/\sqrt{n}$	$s_D/\sqrt{n}$
σ^2 común	$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$	—	—

En poblaciones normales, $\bar{X}$ es el EIVM de μ. $\hat{P}$ es el EIVM de p.

6.4 Estimación por intervalos de confianza

Un **intervalo de confianza** (IC) del $(1-\alpha)100\,\%$ para θ es un intervalo $[L; U]$ calculado con la muestra tal que

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1-\alpha \qquad \text{(antes de tomar la muestra: } L \text{ y } U \text{ son aleatorios).}$$

Estructura general: estimador puntual $\pm$ (valor crítico) $\times$ (error estándar)

Interpretación correcta

Si se repitiera el muestreo muchas veces, el 95 % de los intervalos construidos contendría al verdadero θ (Figura 5). Una vez calculado, el intervalo [29,65; 31,45] **contiene o no contiene** a μ, y no se sabe cuál de las dos cosas pasa. Por eso se habla de *confianza* y no de probabilidad: "con un 95 % de confianza, μ está entre 29,65 y 31,45". Es incorrecto decir "hay 95 % de probabilidad de que μ esté en [29,65; 31,45]", porque μ es una constante.

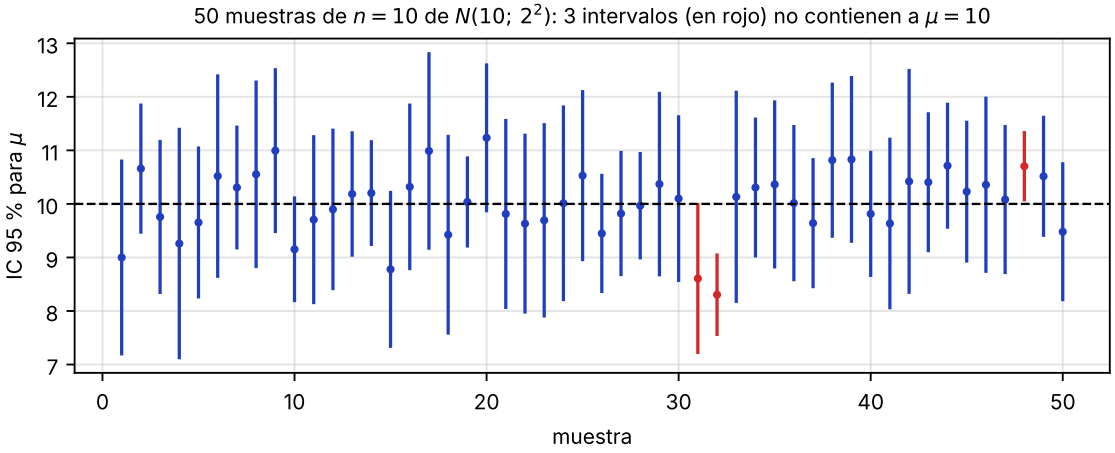


Figura 5: Simulación: cada barra es el IC 95 % de una muestra distinta. Se esperan unos $50 \times 0{,}05 = 2{,}5$ fallos.

Método del pivote. Se busca una cantidad pivotal que dependa de θ pero cuya distribución sea conocida y no dependa de θ. Por ejemplo, $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$. Entonces $P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1-\alpha$, y despejando μ de las desigualdades se obtiene el IC.

Error máximo de estimación E: es la semiamplitud del intervalo. Con confianza $1-\alpha$, $|\hat{\theta}-\theta| \leq E$. La amplitud total es $2E$.

- Más confianza ($\uparrow 1-\alpha$) da un intervalo **más ancho**: es el precio de la seguridad.
- Más muestra ($\uparrow n$) da un intervalo **más angosto**, como $1/\sqrt{n}$.
- Más variabilidad ($\uparrow \sigma$) da un intervalo más ancho.

Intervalos unilaterales (cotas): se usa z_α en lugar de $z_{\alpha/2}$. Cota inferior: $\mu \geq \bar{x} - z_\alpha \sigma/\sqrt{n}$. Cota superior: $\mu \leq \bar{x} + z_\alpha \sigma/\sqrt{n}$.

Confianza $1-\alpha$	90 %	95 %	98 %	99 %
$z_{\alpha/2}$ (bilateral)	1,645	1,960	2,326	2,576
z_α (unilateral)	1,282	1,645	2,054	2,326

6.5 Intervalos basados en una sola muestra

a) Media de una población normal con σ conocida

$$\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \qquad E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Tamaño de muestra para un error máximo E: $\boxed{n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2}$ (hacia arriba)

Requisitos: población normal, o cualquier población con $n \ge 30$ (TCL).

Ejemplo 6.3 — IC con σ conocida y tamaño de muestra

La duración de unas lámparas tiene $\sigma = 40$ h. Una muestra de $n = 36$ da $\bar{x} = 780$ h.
IC 95 %: $E = 1{,}96 \cdot \frac{40}{\sqrt{36}} = 13{,}07 \;\Rightarrow\; \boxed{766{,}93 \le \mu \le 793{,}07 \text{ h}}$.
IC 99 %: $E = 2{,}576 \cdot 6{,}667 = 17{,}17 \;\Rightarrow\; [762{,}83;\ 797{,}17]$. Es más ancho: más confianza cuesta precisión.
¿Qué n hace falta para un error máximo de 10 h con 95 %?

$$n = \left(\frac{1{,}96 \cdot 40}{10}\right)^2 = 61{,}47 \;\Rightarrow\; \boxed{n = 62}$$

Siempre se redondea hacia arriba: con 61 no se llega.

b) Media de una población normal con σ desconocida (t de Student)

$$\bar{x} - t_{\alpha/2,\,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{x} + t_{\alpha/2,\,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} \qquad (\nu = n-1)$$

Es el caso típico: muestra chica, población (aproximadamente) normal y σ desconocida. Al estimar σ con s se usa t, que da intervalos más anchos que z. Para n grande, $t \approx z$. El método es bastante robusto frente a desvíos moderados de la normalidad. Para calcular n con σ desconocida se usa un s de una muestra piloto.

Ejemplo 6.4 — IC para μ con t (con datos)

Resistencia a la compresión de 8 probetas (MPa), población supuesta normal:

31,2 29,8 30,5 32,1 28,9 30,7 31,6 29,6

$\sum x_i = 244{,}4 \;\Rightarrow\; \bar{x} = 30{,}55$. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 8{,}14 \;\Rightarrow\; s^2 = 8{,}14/7 = 1{,}1629$, $s = 1{,}0784$.
IC 95 %: $\nu = 7$, $t_{0{,}025;\,7} = 2{,}365$. $E = 2{,}365 \cdot \frac{1{,}0784}{\sqrt{8}} = 0{,}9015$.

$$\boxed{29{,}65 \le \mu \le 31{,}45 \text{ MPa}}$$

(Si se usara $z = 1{,}96$ por error, el intervalo saldría más angosto de lo que corresponde: $E = 0{,}747$.)

c) Varianza y desvío de una población normal (ji-cuadrado)

Se parte del pivote $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$, se plantea $P\big(\chi^2_{1-\alpha/2} \le \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \le \chi^2_{\alpha/2}\big) = 1-\alpha$ y se despeja σ^2 (al invertir se dan vuelta las desigualdades):

$$\frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}} \;\le\; \sigma^2 \;\le\; \frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}}$$ para σ: se saca raíz a los dos extremos.

El valor crítico **grande** ($\chi^2_{\alpha/2}$) va en el denominador del extremo **inferior**.

- El intervalo **no es simétrico** alrededor de s^2, porque la χ^2 es asimétrica (Figura 6).
- Exige normalidad (no es robusto).
- Cota superior unilateral: $\sigma^2 \le \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha,\,n-1}}$, que es la que interesa para controlar la variabilidad de un proceso.

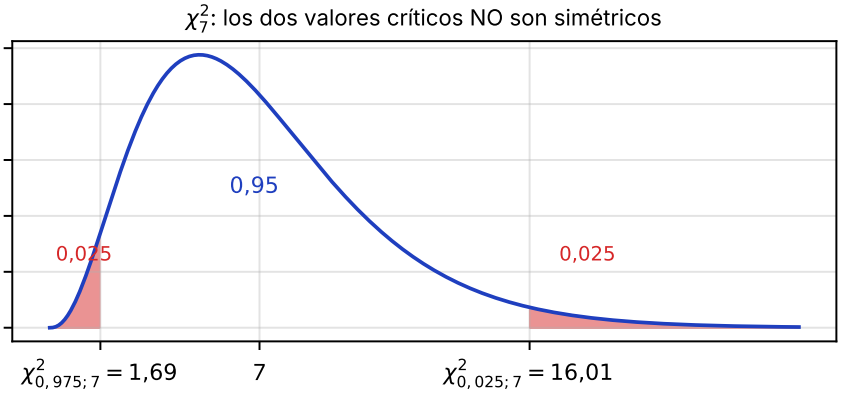


Figura 6: Valores críticos para el IC 95 % de σ^2 con $\nu = 7$.

Ejemplo 6.5 — IC para σ^2 y σ (mismos datos)

$n = 8$, $(n-1)s^2 = 8{,}14$. Con 95 %: $\chi^2_{0{,}025;7} = 16{,}013$ y $\chi^2_{0{,}975;7} = 1{,}690$.

$$\frac{8{,}14}{16{,}013} \le \sigma^2 \le \frac{8{,}14}{1{,}690} \;\Rightarrow\; \boxed{0{,}508 \le \sigma^2 \le 4{,}817\ \text{MPa}^2}, \qquad \boxed{0{,}713 \le \sigma \le 2{,}195\ \text{MPa}}.$$

Con 8 datos la incertidumbre sobre σ es grande: el intervalo va de 0,66 s a 2,04 s.

d) Intervalos para muestras grandes: media y proporción

Media (cualquier población, $n \ge 30$): $\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$

Proporción ($n\hat{p} \ge 5$ y $n\hat{q} \ge 5$): $\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}\,\hat{q}}{n}}$

Tamaño de muestra para p:

$$n = \frac{z^2_{\alpha/2}\,\hat{p}\,\hat{q}}{E^2} \text{ (con estimación previa)} \qquad \text{o} \qquad n = \frac{z^2_{\alpha/2}}{4E^2} \text{ (conservador, } p = 0{,}5).$$

El caso conservador sale de que $p(1-p) \le \frac{1}{4}$ para todo p: si no se tiene idea de p, se usa 0,5 y el n alcanza seguro.

Ejemplo 6.6 — IC para una proporción y tamaño de muestra

En una encuesta a 400 usuarios, 136 prefieren el producto nuevo. $\hat{p} = 136/400 = 0{,}34$; se verifica $n\hat{p} = 136 \geq 5$ y $n\hat{q} = 264 \geq 5$.

IC 95 %: $0{,}34 \pm 1{,}96\sqrt{\dfrac{0{,}34 \cdot 0{,}66}{400}} = 0{,}34 \pm 1{,}96\,(0{,}02369) = 0{,}34 \pm 0{,}0464 \Rightarrow \boxed{0{,}294 \leq p \leq 0{,}386}$.

¿Qué n hace falta para un error máximo de 0,03 con 95 %? Usando $\hat{p} = 0{,}34$ de esta muestra: $n = \frac{1{,}96^2(0{,}34)(0{,}66)}{0{,}03^2} = 957{,}8 \Rightarrow \boxed{958}$. Sin información previa: $n = \frac{1{,}96^2}{4(0{,}03)^2} = 1067{,}1 \Rightarrow \boxed{1068}$.

6.6 Intervalos de confianza basados en dos muestras

Sirven para comparar dos poblaciones (dos proveedores, dos métodos, antes y después). Se estima $\mu_1 - \mu_2$ con $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$.

Cómo se lee el resultado

Si el IC para $\mu_1 - \mu_2$ **contiene al 0**, no hay evidencia de que las medias difieran. Si es **todo positivo**, hay evidencia de que $\mu_1 > \mu_2$. Si es **todo negativo**, de que $\mu_1 < \mu_2$.

(a) σ_1,σ_2 conocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$
(b) muestras grandes (n_1,$n_2 \geq 30$)	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}$
(c) normales, $\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, n_1+n_2-2}\; s_p\sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}$
	$s_p^2 = \dfrac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$ (varianza combinada)
(d) normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas (Welch)	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\,\nu}\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}$
	$\nu = \dfrac{\left(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$ (redondear hacia abajo)
(e) muestras apareadas	$\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\dfrac{s_d}{\sqrt{n}}$, con $d_i = x_{1i} - x_{2i}$
(f) diferencia de proporciones	$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \dfrac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$

- **¿Varianzas iguales o distintas?** Se usa la varianza combinada s_p^2 (pooled) si el enunciado lo dice o si las varianzas muestrales son parecidas: regla práctica, $s^2_{\text{mayor}}/s^2_{\text{menor}} < 4$. Formalmente se decide con una prueba $F = S_1^2/S_2^2$.
- s_p^2 es un promedio de s_1^2 y s_2^2 ponderado por sus grados de libertad.
- **¿Independientes o apareadas?** Son apareadas cuando cada dato de una muestra está naturalmente asociado a uno de la otra: la misma persona antes y después, la misma pieza medida con dos instrumentos. En ese caso se trabaja con las diferencias d_i como si fueran *una sola muestra*. Ver el Ejemplo 7.6.

Ejemplo 6.7 — Contraste entre medias de dos proveedores

Se mide la resistencia de un material de dos proveedores (poblaciones normales, varianzas que se suponen iguales): A: $n_1 = 12$, $\bar{x}_1 = 85{,}2$, $s_1 = 4{,}1$. B: $n_2 = 10$, $\bar{x}_2 = 81{,}6$, $s_2 = 3{,}6$. IC 95 % para $\mu_A - \mu_B$.
$s_1^2/s_2^2 = 16{,}81/12{,}96 = 1{,}30 < 4$, así que la varianza combinada es razonable.

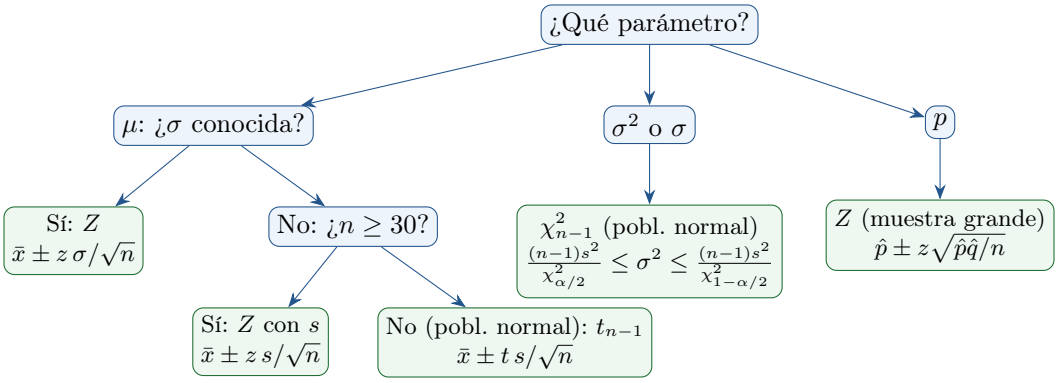
$$s_p^2 = \frac{11(16{,}81) + 9(12{,}96)}{20} = 15{,}078 \;\Rightarrow\; s_p = 3{,}883; \qquad s_p\sqrt{\tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{10}} = 3{,}883\,(0{,}4282) = 1{,}663.$$

$\nu = 20$, $t_{0{,}025;\,20} = 2{,}086$, $E = 2{,}086 \cdot 1{,}663 = 3{,}468$.

$$(85{,}2 - 81{,}6) \pm 3{,}468 \;\Rightarrow\; \boxed{0{,}13 \le \mu_A - \mu_B \le 7{,}07}$$

El intervalo no contiene al 0 y es todo positivo: con 95 % de confianza, A tiene mayor resistencia media que B. Con Welch sale $\nu = 19{,}9 \to 19$ y un resultado prácticamente igual.

6.7 Aplicaciones: cómo elegir el intervalo



Receta para cualquier ejercicio de IC:

1. Identificar el **parámetro** (μ, σ^2, p, $\mu_1 - \mu_2$, μ_D, $p_1 - p_2$).
2. Revisar los datos: ¿σ conocida o s? ¿Población normal? ¿Cuánto vale n? ¿Una o dos muestras? ¿Independientes o apareadas?
3. Elegir el estadístico (Z, t o χ^2) y los **grados de libertad**.
4. Buscar el valor crítico ($\alpha/2$ si es bilateral, α si es una cota).
5. Calcular y **concluir en el contexto del problema, con unidades**.

Unidad 7 — Prueba de hipótesis

7.1 Prueba de hipótesis estadística

Una **hipótesis estadística** es una afirmación sobre uno o más parámetros de la población. La prueba decide, con los datos de una muestra, si hay evidencia suficiente para rechazarla.

- **Hipótesis nula H_0:** es el statu quo o lo que se afirma. **Siempre lleva el igual**: $H_0 : \mu = \mu_0$.
- **Hipótesis alternativa H_1:** es lo que se sospecha o se quiere demostrar. Puede ser $\mu \neq \mu_0$ (bilateral), $\mu < \mu_0$ o $\mu > \mu_0$ (unilaterales).
- **Estadístico de prueba:** un valor calculado con la muestra cuya distribución se conoce *suponiendo que H_0 es cierta*, por ejemplo $Z_0 = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.
- **Región crítica** (de rechazo): los valores del estadístico que llevan a rechazar H_0. Su complemento es la **región de aceptación**. El límite entre las dos es el **valor crítico**.

La analogía del juicio

H_0: "el acusado es inocente". Se lo condena (se rechaza H_0) solo si la evidencia es muy fuerte, y la probabilidad de condenar a un inocente se fija baja (α). "No culpable" no es lo mismo que "inocente": **no rechazar H_0 no prueba que H_0 sea cierta**, solo que no alcanzó la evidencia en su contra. Por eso **lo que se quiere demostrar va en H_1**: rechazar H_0 es la conclusión fuerte.

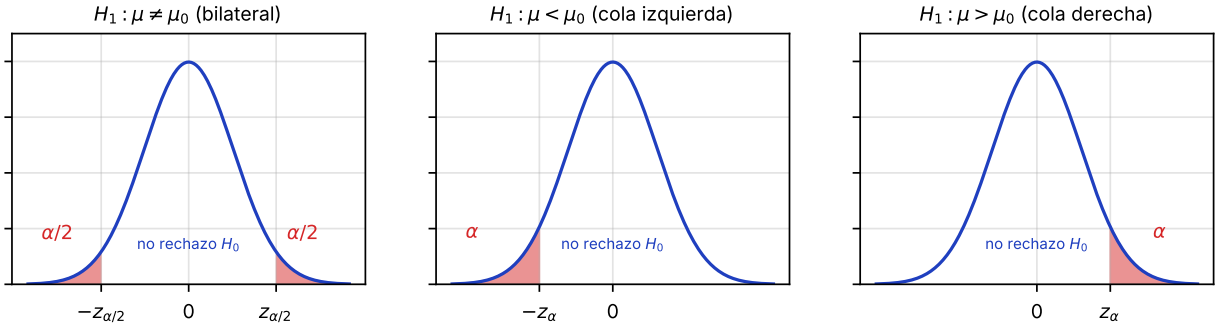


Figura 7: Regiones de rechazo (en rojo) según la hipótesis alternativa. El área roja total es siempre α.

7.2 Errores tipo I y II. Potencia

Decisión \ Realidad	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	**Error tipo I** (prob. α)	Correcto (potencia $1-\beta$)
No rechazar H_0	Correcto $(1-\alpha)$	**Error tipo II** (prob. β)

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}) \quad (\textbf{nivel de significancia})$$
$$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$$

$$\textbf{Potencia:} \quad \pi = 1 - \beta = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$$

- α **lo fija el investigador** (0,05; 0,01; 0,10). Es el error que se controla.

- β **no es un solo número**: depende de cuál es el verdadero valor del parámetro. Cuanto más lejos está de μ_0, menor es β.
- Con n fijo, **si se baja** α**, sube** β: la región de aceptación se agranda.
- La única forma de bajar los dos a la vez es **aumentar** n. Si σ es mayor, β también es mayor.

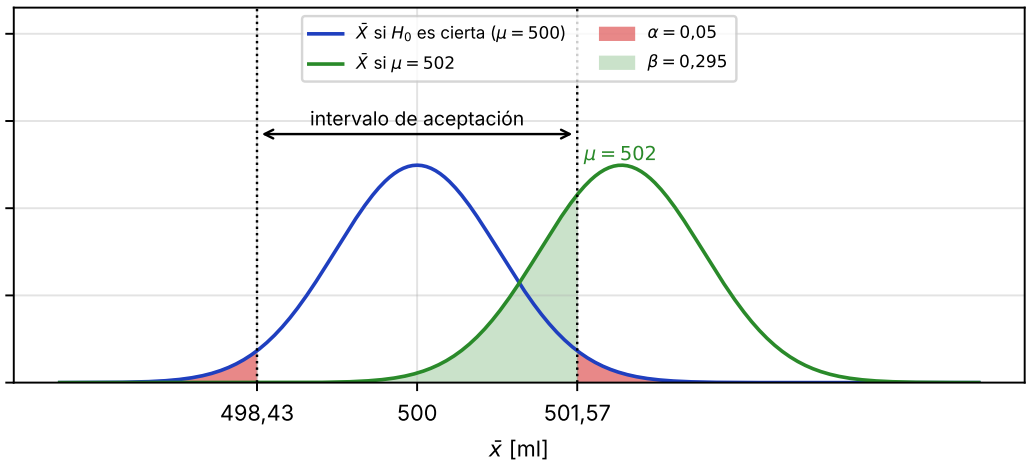


Figura 8: α y β para el Ejemplo 7.1 ($\mu_0 = 500$, $\sigma/\sqrt{n} = 0{,}8$, verdadera $\mu = 502$). α es el área de la curva de H_0 fuera del intervalo de aceptación y β el área de la curva verdadera dentro de él.

7.3 Procedimiento general (7 pasos)

1. Identificar el **parámetro** de interés.
2. Plantear H_0 (con $=$).
3. Plantear H_1 según lo que se quiere probar. Las palabras del enunciado mandan: "supera" o "aumentó" llevan $>$; "es menor" o "disminuyó" llevan $<$; "difiere" o "cambió" llevan $\neq$.
4. Fijar α.
5. Elegir el **estadístico de prueba** y escribir la **región crítica**.
6. Calcular el estadístico con los datos (y, si se puede, el valor P).
7. **Decidir** (rechazar o no rechazar H_0) y **concluir con palabras, en el contexto del problema**.

7.4 Valor P

El **valor** P es la probabilidad, *suponiendo* H_0 *cierta*, de obtener un valor del estadístico **tan extremo o más** que el observado, en la dirección de H_1. Es el **menor** α **con el que se rechazaría** H_0 con esos datos.

$$
\begin{aligned}
H_1 : \mu > \mu_0 \quad &\Rightarrow \quad P = P(Z \geq z_0) = 1 - \Phi(z_0) \\
H_1 : \mu < \mu_0 \quad &\Rightarrow \quad P = P(Z \leq z_0) = \Phi(z_0) \\
H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad &\Rightarrow \quad P = 2\,P(Z \geq |z_0|) = 2\big[1 - \Phi(|z_0|)\big]
\end{aligned}
$$

$$\boxed{P \leq \alpha \;\Rightarrow\; \text{se rechaza } H_0}$$

- Es mejor que decir solo "rechazo" o "no rechazo", porque informa *cuánta* evidencia hay. Escala orientativa: $P < 0{,}01$ evidencia muy fuerte contra H_0; entre 0,01 y 0,05, fuerte; entre 0,05 y 0,10, débil; $P > 0{,}10$, prácticamente no hay evidencia.

- Con las tablas de t y χ^2 solo se puede *acotar*: por ejemplo, "$0{,}05 < P < 0{,}10$".
- En una prueba bilateral con χ^2: $P = 2\,\text{mín}\{P(\chi^2 \geq \chi_0^2),\, P(\chi^2 \leq \chi_0^2)\}$.
- El valor P **no** es la probabilidad de que H_0 sea cierta.

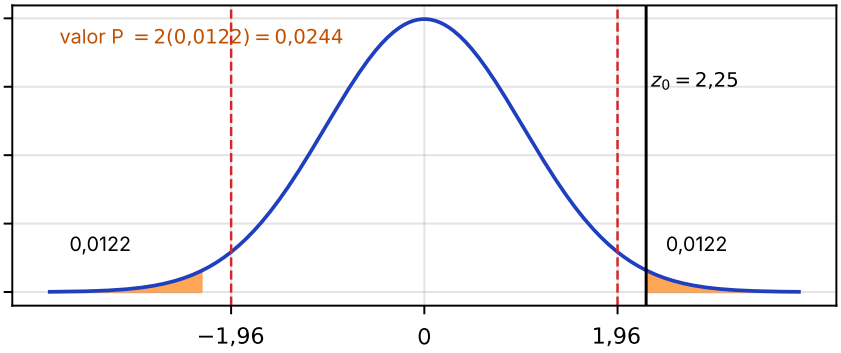


Figura 9: Valor P bilateral del Ejemplo 7.1: el área naranja (0,0244) es menor que $\alpha = 0{,}05$ (líneas rojas), así que se rechaza H_0.

7.5 Pruebas respecto a la media

Caso	Estadístico de prueba
σ conocida (normal o $n \geq 30$)	$Z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$
σ desconocida, población normal	$T_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$
σ desconocida, $n \geq 30$	$Z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0;1)$

Región crítica (con t es igual, usando $t_{\alpha/2,\,n-1}$ y $t_{\alpha,\,n-1}$):

$$H_1 : \mu \neq \mu_0 \;\Rightarrow\; |z_0| > z_{\alpha/2}; \qquad H_1 : \mu > \mu_0 \;\Rightarrow\; z_0 > z_\alpha; \qquad H_1 : \mu < \mu_0 \;\Rightarrow\; z_0 < -z_\alpha.$$

Ejemplo 7.1 — Prueba Z para la media (llenado de botellas)

Una máquina debe llenar botellas con $\mu = 500$ ml; el proceso tiene $\sigma = 4$ ml (normal). Una muestra de $n = 25$ da $\bar{x} = 501{,}8$ ml. ¿Está desajustada la máquina? $\alpha = 0{,}05$.

1. Parámetro: μ, el contenido medio.

2–3. $H_0 : \mu = 500$ vs. $H_1 : \mu \neq 500$ ("desajustada" puede ser de más o de menos: bilateral).

4. $\alpha = 0{,}05 \;\Rightarrow\; z_{0{,}025} = 1{,}96$.

5. $Z_0 = \frac{\bar{X} - 500}{4/\sqrt{25}}$. Se rechaza H_0 si $|z_0| > 1{,}96$.

6. $z_0 = \frac{501{,}8 - 500}{0{,}8} = 2{,}25$. Valor $P = 2[1 - \Phi(2{,}25)] = 2(0{,}0122) = 0{,}0244$.

7. $|z_0| = 2{,}25 > 1{,}96$ (equivalentemente, $P = 0{,}0244 < 0{,}05$): **se rechaza** H_0. Con $\alpha = 0{,}05$ hay evidencia de que la máquina está desajustada. Con $\alpha = 0{,}01$ ($z = 2{,}576$) no se rechazaría.

Verificación con el IC 95 %: $501{,}8 \pm 1{,}568 = [500{,}23;\ 503{,}37]$, que no contiene a 500. Es coherente con la decisión.

Ejemplo 7.2 — Prueba t para la media (con datos)

El fabricante de las probetas del Ejemplo 6.4 afirma que la resistencia media *supera* los 30 MPa. ¿Lo respaldan los datos? $\alpha = 0{,}05$.
$H_0 : \mu = 30$ vs. $H_1 : \mu > 30$ (lo que se quiere demostrar va en H_1). $n = 8$, $\bar{x} = 30{,}55$, $s = 1{,}0784$, σ desconocida y población normal: prueba t con $\nu = 7$.

$$t_0 = \frac{30{,}55 - 30}{1{,}0784/\sqrt{8}} = \frac{0{,}55}{0{,}3813} = 1{,}443 \qquad t_{0{,}05;\,7} = 1{,}895.$$

$t_0 = 1{,}443 < 1{,}895$: **no se rechaza** H_0. En la tabla, $t_{0{,}10;7} = 1{,}415 < 1{,}443 < 1{,}895$, así que $0{,}05 < P < 0{,}10$ (el exacto es 0,096). **Conclusión:** con $\alpha = 0{,}05$ no hay evidencia suficiente para afirmar que la resistencia media supera los 30 MPa. Aunque $\bar{x} = 30{,}55 > 30$, esa diferencia puede deberse al azar del muestreo con solo 8 probetas.

7.6 Prueba respecto a la varianza

Población normal, $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$: $\qquad \chi_0^2 = \dfrac{(n-1)\,s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$

$$\begin{aligned} H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 &: \quad \chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2,\,n-1} \ \text{ o } \ \chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1} \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 &: \quad \chi_0^2 > \chi^2_{\alpha,\,n-1} \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 &: \quad \chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha,\,n-1} \end{aligned}$$

Ejemplo 7.3 — Prueba para la variabilidad de un proceso

Una máquina se considera aceptable si el desvío del diámetro no supera $\sigma_0 = 0{,}06$ mm. Una muestra de $n = 20$ piezas da $s = 0{,}084$ mm. ¿La variabilidad es excesiva? $\alpha = 0{,}05$.
$H_0 : \sigma^2 = 0{,}06^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > 0{,}06^2$.

$$\chi_0^2 = \frac{19\,(0{,}084)^2}{0{,}06^2} = 37{,}24 \qquad \chi^2_{0{,}05;\,19} = 30{,}14.$$

$37{,}24 > 30{,}14$: **se rechaza** H_0. Hay evidencia de que la variabilidad es excesiva y hay que ajustar la máquina. Valor P: $\chi^2_{0{,}01;19} = 36{,}19 < 37{,}24 < 38{,}58 = \chi^2_{0{,}005;19}$, así que $0{,}005 < P < 0{,}01$ (el exacto es 0,0074).

7.7 Prueba respecto a una proporción

$H_0 : p = p_0$ (muestra grande: $np_0 \geq 5$ y $nq_0 \geq 5$): $\qquad Z_0 = \dfrac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0\,q_0/n}} = \dfrac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}}$

Las regiones críticas son iguales que para μ con Z.

Ojo

En la prueba, el error estándar se calcula con p_0 (el valor de H_0), porque se supone H_0 cierta. En el **intervalo de confianza** se usa $\hat{p}$.

Ejemplo 7.4 — Prueba para una proporción

Un proveedor asegura que a lo sumo el 5 % de sus piezas es defectuoso. En una muestra de 200 piezas hay 16 defectuosas. ¿Hay evidencia de que la proporción es mayor? $\alpha = 0{,}05$.

$H_0 : p = 0{,}05$ vs. $H_1 : p > 0{,}05$. Condiciones: $np_0 = 10 \geq 5$ y $nq_0 = 190 \geq 5$. $\hat{p} = 16/200 = 0{,}08$.

$$z_0 = \frac{0{,}08 - 0{,}05}{\sqrt{0{,}05 \cdot 0{,}95/200}} = \frac{0{,}03}{0{,}01541} = 1{,}947 \qquad z_{0{,}05} = 1{,}645.$$

$1{,}947 > 1{,}645$: **se rechaza** H_0. Valor $P = 1 - \Phi(1{,}947) = 0{,}0258$. Hay evidencia de que la proporción de defectuosos supera el 5 %. Ojo: con $\alpha = 0{,}01$ ($P > 0{,}01$) *no* se rechazaría. El valor P muestra que la conclusión depende del α elegido.

7.8 Cálculo de β y de la potencia

Para la prueba Z sobre μ (σ conocida), si el verdadero valor es $\mu = \mu_0 + \delta$:

$$\begin{aligned}
H_1 : \mu \neq \mu_0 : &\quad \beta = \Phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
H_1 : \mu > \mu_0 \ (\delta > 0) : &\quad \beta = \Phi\left(z_{\alpha} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
H_1 : \mu < \mu_0 \ (\delta < 0) : &\quad \beta = 1 - \Phi\left(-z_{\alpha} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right)
\end{aligned}$$

Método intuitivo (sin memorizar fórmulas), en dos pasos:

1. Escribir el **intervalo de aceptación en unidades de** $\bar{x}$, suponiendo H_0 cierta: $\mu_0 \pm z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$.
2. Calcular la probabilidad de que $\bar{X}$ caiga dentro de ese intervalo, pero ahora con la **media verdadera** μ_1. Eso es β.

La **curva de potencia** es $\pi(\mu) = 1 - \beta(\mu)$ en función de la μ verdadera. Vale α en μ_0 y sube hacia 1 a medida que μ se aleja. La **curva característica de operación (OC)** es $\beta(\mu)$, el complemento. Con n mayor, la curva se hace más empinada y la prueba es más potente.

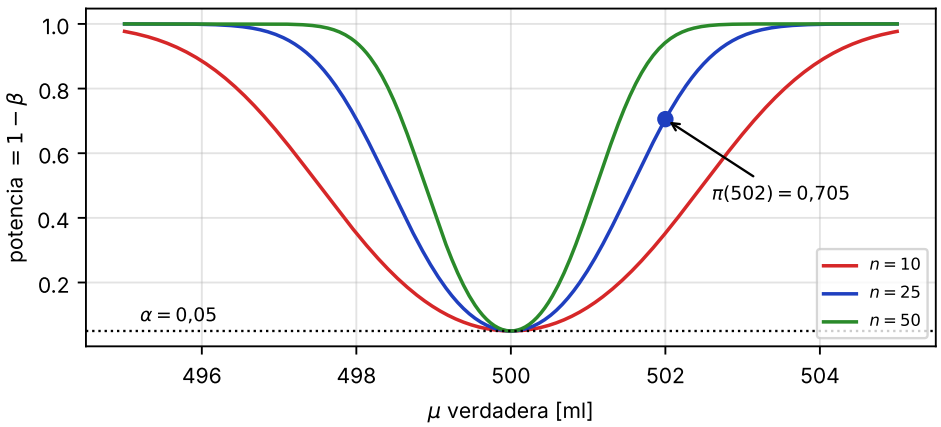


Figura 10: Curvas de potencia de la prueba bilateral del Ejemplo 7.1 ($\mu_0 = 500$, $\sigma = 4$, $\alpha = 0{,}05$) para tres tamaños de muestra.

Ejemplo 7.1 (continuación) — β, potencia y tamaño de muestra

a) Intervalo de aceptación para $\bar{x}$: $500 \pm 1{,}96(0{,}8) = [498{,}43;\ 501{,}57]$. El error máximo es $E = 1{,}568$ ml.

b) β si en realidad $\mu = 502$:

$$\beta = P(498{,}43 \le \bar{X} \le 501{,}57 \,|\, \mu = 502) = \Phi\left(\tfrac{501{,}57-502}{0{,}8}\right) - \Phi\left(\tfrac{498{,}43-502}{0{,}8}\right)$$
$$= \Phi(-0{,}54) - \Phi(-4{,}46) = \boxed{0{,}295}$$

Potencia $= 1-0{,}295 = \boxed{0{,}705}$. Si la máquina estuviera corrida a 502 ml, la prueba lo detectaría solo el 70,5 % de las veces. Con la fórmula: $\delta\sqrt{n}/\sigma = 2(5)/4 = 2{,}5$, $\beta = \Phi(1{,}96-2{,}5)-\Phi(-1{,}96-2{,}5)$, el mismo resultado.

c) n para que $\beta = 0{,}10$ cuando $\mu = 502$: $z_{0{,}10} = 1{,}282$.

$$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2\,\sigma^2}{\delta^2} = \frac{(1{,}96 + 1{,}282)^2 \cdot 16}{4} = 42{,}03 \;\Rightarrow\; \boxed{n = 43}.$$

d) n para que el error máximo del intervalo de aceptación sea $E = 1$ ml:

$$n = \left(\frac{1{,}96 \cdot 4}{1}\right)^2 = 61{,}5 \;\Rightarrow\; \boxed{n = 62}.$$

7.9 Error máximo del intervalo de aceptación y tamaño de la muestra

Intervalo de aceptación (en unidades de $\bar{x}$), suponiendo $H_0 : \mu = \mu_0$:

bilateral:	$\mu_0 - E \le \bar{x} \le \mu_0 + E,$	$E = z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$
unilateral, $H_1 : \mu > \mu_0$:	$\bar{x} \le \mu_0 + z_\alpha\,\sigma/\sqrt{n}$	
unilateral, $H_1 : \mu < \mu_0$:	$\bar{x} \ge \mu_0 - z_\alpha\,\sigma/\sqrt{n}$	

E es el **error máximo**: la mayor diferencia entre $\bar{x}$ y μ_0 que todavía se atribuye al azar.

Tamaño de muestra:

dados E y α :	$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2$
dados α, β y $\delta = \lvert\mu_1 - \mu_0\rvert$, unilateral:	$n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$
dados α, β y δ, bilateral:	$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$

Para una proporción (unilateral; en la bilateral se usa $z_{\alpha/2}$): $n = \left[\dfrac{z_\alpha\sqrt{p_0q_0} + z_\beta\sqrt{p_1q_1}}{p_1 - p_0}\right]^2$.

Siempre se redondea hacia arriba.

Si σ es desconocida, se usa una estimación s (por ejemplo, de una muestra piloto) o las curvas OC de la prueba t.

7.10 Relación entre intervalos de confianza y pruebas

Dualidad IC – prueba

La prueba bilateral $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$ con nivel α **rechaza H_0 si y solo si θ_0 no está en el IC del** $(1-\alpha)100\,\%$. Las pruebas unilaterales se corresponden con las cotas unilaterales.

7.11 Prueba de diferencia entre promedios (dos muestras independientes)

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ (casi siempre $\Delta_0 = 0$).

σ_1,σ_2 conocidas (o n_1,$n_2 \geq 30$, con s_i)	$Z_0 = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$
Normales, $\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas	$T_0 = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}$
Normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas	$T_0 = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \sim t_\nu$ (ν de Welch)
Diferencia de proporciones ($H_0 : p_1 = p_2$)	$Z_0 = \dfrac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\,\hat{q}\,(1/n_1 + 1/n_2)}}$, $\hat{p} = \dfrac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$

Regiones críticas: igual que en una muestra ($|\cdot| >$ valor$_{\alpha/2}$; $>$ valor$_\alpha$; $<$ $-$valor$_\alpha$).

Ejemplo 7.5 — Prueba de diferencia de medias (proveedores del Ejemplo 6.7)

¿Difieren las resistencias medias de A y B? $\alpha = 0{,}05$. $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs. $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.

$$t_0 = \frac{85{,}2 - 81{,}6}{3{,}883\sqrt{1/12 + 1/10}} = \frac{3{,}6}{1{,}663} = 2{,}165 \qquad t_{0{,}025;\,20} = 2{,}086.$$

$|t_0| > 2{,}086$: **se rechaza** H_0. Valor $P \approx 0{,}043$ (con la tabla: $0{,}02 < P < 0{,}05$). Es coherente con el IC 95 % [0,13; 7,07], que no contiene al 0.

7.12 Prueba de diferencia entre promedios para pares de muestras (apareadas)

Cuando los datos vienen **de a pares** (misma unidad medida dos veces), se calculan las diferencias $d_i = x_{1i} - x_{2i}$ y se hace una prueba t de **una sola muestra** sobre ellas:

$$H_0 : \mu_D = \Delta_0 \text{ (en general 0)} \qquad T_0 = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}, \qquad n = \text{cantidad de } \textbf{pares}$$

Por qué conviene aparear: la diferencia elimina la variabilidad *entre* unidades (un operario más rápido que otro), que no interesa. Así queda solo el efecto del tratamiento y la prueba es mucho más potente.

Ejemplo 7.6 — Prueba para pares de muestras (antes / después)

Se mide el tiempo (min) que tardan 8 operarios en una tarea antes y después de una capacitación. ¿La capacitación reduce el tiempo? $\alpha = 0{,}05$.

Operario	1	2	3	4	5	6	7	8
Antes	12,4	15,1	13,8	14,6	11,9	16,2	13,3	14,9
Después	11,8	13,9	13,5	13,2	12,1	14,8	12,6	13,7
d = antes − después	0,6	1,2	0,3	1,4	−0,2	1,4	0,7	1,2

$H_0 : \mu_D = 0$ vs. $H_1 : \mu_D > 0$ (el tiempo baja, así que antes − después es positivo).

$$\bar{d} = \frac{6{,}6}{8} = 0{,}825, \qquad s_d = \sqrt{\frac{2{,}335}{7}} = 0{,}5776, \qquad t_0 = \frac{0{,}825}{0{,}5776/\sqrt{8}} = 4{,}04 \qquad t_{0{,}05;\,7} = 1{,}895.$$

$4{,}04 > 1{,}895$: **se rechaza** H_0. Como $t_{0{,}005;7} = 3{,}499 < 4{,}04$, el valor P es menor que 0,005 (el exacto es 0,0025). La capacitación reduce el tiempo medio en forma significativa.

Qué pasa si se trata como dos muestras independientes

Con los mismos datos, la prueba t para muestras independientes da $t = 1{,}33$ y $P = 0{,}21$, y **no se rechazaría** H_0. La gran diferencia entre operarios "tapa" el efecto de la capacitación. Si los datos son apareados, **hay que** usar la prueba para pares.

7.13 Resumen de errores frecuentes en el parcial

Lista de control antes de entregar

1. H_0 siempre con "=". Lo que se quiere demostrar va en H_1.
2. Decir "no se rechaza H_0" y **no** "se acepta H_0" o "se probó H_0".
3. Unilateral: z_α. Bilateral: $z_{\alpha/2}$. No mezclarlos, y lo mismo vale para t y χ^2.
4. Si σ es desconocida y n es chico, usar t con $n-1$ grados de libertad, no z.
5. En χ^2 los dos valores críticos son distintos y no simétricos. En el IC de σ^2, el valor grande va abajo del extremo inferior.
6. En la prueba de proporción el error estándar usa p_0; en el IC usa $\hat{p}$.
7. Tamaños de muestra: siempre redondear **hacia arriba**.
8. $V(X-Y) = V(X) + V(Y)$ si son independientes (las varianzas se suman), y $V(2X) \neq V(X_1 + X_2)$.
9. Datos antes/después o de la misma unidad: usar la prueba para pares.
10. Cerrar siempre con una **conclusión en palabras y con unidades**.

Anexo A — Hoja de fórmulas

Unidad 5 — Variables aleatorias bidimensionales

Conjunta: $p(x,y) = P(X=x, Y=y) \geq 0$, $\sum_x \sum_y p(x,y) = 1$.

Marginales: $p_X(x) = \sum_y p(x,y)$, $p_Y(y) = \sum_x p(x,y)$.

Condicional: $p_{Y|X}(y|x) = p(x,y)/p_X(x)$; $\mathrm{E}(Y|X=x) = \sum_y y\, p_{Y|X}(y|x)$.

Independencia: $p(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y)$ para todo (x,y).

Esperanza: $\mathrm{E}[h(X,Y)] = \sum\sum h(x,y)\, p(x,y)$; $\mathrm{E}(XY) = \sum\sum x\, y\, p(x,y)$.

Covarianza: $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mu_X \mu_Y$; $\mathrm{Cov}(aX+b, cY+d) = ac\,\mathrm{Cov}(X,Y)$; $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{V}(X)$. Independientes $\Rightarrow$ Cov $= 0$ (no vale al revés).

Correlación: $\rho = \mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma_X \sigma_Y) \in [-1;\, 1]$; $|\rho| = 1 \iff Y = aX + b$.

Combinación lineal $Y = \sum a_i X_i + b$:
$\mathrm{E}(Y) = \sum a_i \mu_i + b$
$\mathrm{V}(Y) = \sum a_i^2 \sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} a_i a_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$
$\mathrm{V}(X \pm Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$
iid: $\mathrm{E}(\sum X_i) = n\mu$, $\mathrm{V}(\sum X_i) = n\sigma^2$;
$\mathrm{E}(\bar{X}) = \mu$, $\mathrm{V}(\bar{X}) = \sigma^2/n$.

Reproductiva (X_i normales indep.): $\sum a_i X_i + b \sim \mathcal{N}\big(\sum a_i \mu_i + b;\ \sum a_i^2 \sigma_i^2\big)$.

TCL ($n \geq 30$, cualquier población): $\bar{X} \approx \mathcal{N}(\mu;\, \sigma^2/n)$, $\sum X_i \approx \mathcal{N}(n\mu;\, n\sigma^2)$.

Binomial → normal ($np \geq 5$, $nq \geq 5$): $X \approx \mathcal{N}(np;\, npq)$, $P(X \leq k) \approx \Phi\big(\frac{k+0{,}5-np}{\sqrt{npq}}\big)$; $\hat{P} \approx \mathcal{N}(p;\, pq/n)$.

Varianza muestral: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{\sum X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$.

Distribuciones muestrales:
$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$ (normal, o TCL)
$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (normal, σ desconocida)
$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$ (normal)
t_ν: E $= 0$, V $= \frac{\nu}{\nu-2}$. χ^2_ν: E $= \nu$, V $= 2\nu$.
Población finita: $\mathrm{V}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$.

Unidad 6 — Estimación

Sesgo: $b = \mathrm{E}(\hat{\Theta}) - \theta$ (insesgado si $b = 0$). **ECM** $= \mathrm{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] = \mathrm{V}(\hat{\Theta}) + b^2$. Más eficiente: el de menor varianza (entre insesgados).

Insesgados comunes: $\bar{X} \to \mu$ (e.e. $\sigma/\sqrt{n}$); $\hat{P} \to p$ (e.e. $\sqrt{pq/n}$); $S^2 \to \sigma^2$; $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \to \mu_1 - \mu_2$; $\hat{P}_1 - \hat{P}_2 \to p_1 - p_2$. ($S$ es sesgado para σ.)

Parámetro	Condiciones	Intervalo de confianza del $(1-\alpha)100\,\%$
μ	σ conocida (normal o $n \geq 30$)	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\, \sigma/\sqrt{n}$
μ	σ desconocida, normal	$\bar{x} \pm t_{\alpha/2,\, n-1}\, s/\sqrt{n}$
μ	σ desconocida, $n \geq 30$	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\, s/\sqrt{n}$
σ^2	población normal	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\, n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\, n-1}}$ (σ: raíz)
p	$n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$	$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_i conocidas o $n_i \geq 30$	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$ (con s_i si $n_i \geq 30$)
$\mu_1 - \mu_2$	normales, $\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, n_1+n_2-2}\, s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$; $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$
$\mu_1 - \mu_2$	normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, \nu}\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$; $\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$ (redondear hacia abajo)
μ_D	apareadas	$\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\, n-1}\, s_d/\sqrt{n}$
$p_1 - p_2$	muestras grandes	$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}_1\hat{q}_1/n_1 + \hat{p}_2\hat{q}_2/n_2}$

Error máximo E = semiamplitud. **Cotas unilaterales:** usar α en lugar de $\alpha/2$.

Tamaño de muestra: μ: $n = \big(z_{\alpha/2}\, \sigma/E\big)^2$; p: $n = z_{\alpha/2}^2\, \hat{p}\hat{q}/E^2$ o $z_{\alpha/2}^2/(4E^2)$ (sin dato). **Siempre ↑.**

Unidad 7 — Prueba de hipótesis

$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \,|\, H_0 \text{ V})$ (tipo I); $\beta = P(\text{no rechazar } H_0 \,|\, H_0 \text{ F})$ (tipo II); potencia $\pi = 1-\beta$.
$\downarrow \alpha \Rightarrow \uparrow \beta$; $\uparrow n \Rightarrow \downarrow$ ambos.

H_0	Condiciones	Estadístico de prueba	Distribución
$\mu = \mu_0$	σ conocida (normal o $n \geq 30$)	$Z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mathcal{N}(0;1)$
$\mu = \mu_0$	normal, σ desconocida	$T_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	normal	$\chi_0^2 = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ^2_{n-1}
$p = p_0$	$np_0 \geq 5$, $nq_0 \geq 5$	$Z_0 = \dfrac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0/n}}$ (¡con p_0!)	$\mathcal{N}(0;1)$
$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$	σ_i conocidas o $n_i \geq 30$	$Z_0 = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	$\mathcal{N}(0;1)$
$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$	normales, $\sigma_1 = \sigma_2$	$T_0 = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$	$t_{n_1+n_2-2}$
$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$	normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$	$T_0 = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$	t_ν (Welch)
$\mu_D = \Delta_0$	apareadas	$T_0 = \dfrac{\bar{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
$p_1 = p_2$	muestras grandes	$Z_0 = \dfrac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}(1/n_1 + 1/n_2)}}$, $\hat{p} = \frac{x_1+x_2}{n_1+n_2}$	$\mathcal{N}(0;1)$

H_1	Rechazo (Z; t igual)	Rechazo (χ^2, $\nu = n-1$)	Valor P (Z)	β (Z sobre μ; $d = \delta\sqrt{n}/\sigma$)
$\theta \neq \theta_0$	$\lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}$	$\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2}$ o $\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}$	$2\,[1 - \Phi(\lvert z_0\rvert)]$	$\Phi(z_{\alpha/2} - d) - \Phi(-z_{\alpha/2} - d)$
$\theta > \theta_0$	$z_0 > z_\alpha$	$\chi_0^2 > \chi^2_\alpha$	$1 - \Phi(z_0)$	$\Phi(z_\alpha - d)$
$\theta < \theta_0$	$z_0 < -z_\alpha$	$\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$	$1 - \Phi(-z_\alpha - d)$

Decisión: $P \leq \alpha \Rightarrow$ rechazar H_0. En β: la μ verdadera es $\mu_0 + \delta$.

Intervalo de aceptación (en $\bar{x}$): $\mu_0 \pm E$, con $E = z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$ (error máximo).

Tamaño de muestra: dado E: $n = \left(z_{\alpha/2}\sigma/E\right)^2$;

dados α, β, δ: $n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$ (unilateral); $n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$ (bilateral).

Dualidad: se rechaza $H_0 : \theta = \theta_0$ (bilateral, nivel α) $\iff$ $\theta_0 \notin \text{IC}(1-\alpha)$.

Valores críticos más usados y comandos útiles

α	0,10	0,05	0,025	0,02	0,01	0,005	0,001
z_α	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576	3,090

IC bilateral: 90 % → 1,645; 95 % → 1,96; 99 % → 2,576.
$\Phi(1) = 0{,}8413$; $\Phi(2) = 0{,}9772$; $\Phi(3) = 0{,}9987$.

MATLAB/Octave (ojo: las inversas usan área a la *izquierda*, por eso va `1-a`):

z_α, $t_{\alpha,\nu}$, $\chi^2_{\alpha,\nu}$	`norminv(1-a)`, `tinv(1-a,nu)`, `chi2inv(1-a,nu)`
Acumuladas	`normcdf(z)`, `tcdf(t,nu)`, `chi2cdf(x,nu)`, `binocdf(k,n,p)`
$\bar{x}$, s, s^2	`mean(x)`, `std(x)`, `var(x)` (dividen por $n-1$)
Pruebas e IC	`[h,p,ci]=ttest(x,mu0)`, `ttest2(x,y)`, `vartest(x,v0)`
Datos apareados	`[h,p,ci]=ttest(antes,despues)`

Anexo B — Tablas

B.1 Distribución normal estándar: $\Phi(z) = P(Z \leq z)$

Para $z < 0$: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Ejemplo: $\Phi(1{,}96) = 0{,}9750$ (fila 1,9, columna 0,06).

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

B.2 Distribución t de Student: valores $t_{\alpha,\nu}$ con $P(T_\nu > t_{\alpha,\nu}) = \alpha$

ν	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

B.3 Distribución ji-cuadrado: valores $\chi^2_{\alpha,\nu}$ con $P(\chi^2_\nu > \chi^2_{\alpha,\nu}) = \alpha$

Las columnas de la izquierda (α grande) dan los valores *chicos* (cola izquierda); las de la derecha, los valores grandes.

ν	0,995	0,99	0,975	0,95	0,90	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	4,605	5,991	7,378	9,210	10,60
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	6,251	7,815	9,348	11,34	12,84
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	7,779	9,488	11,14	13,28	14,86
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	9,236	11,07	12,83	15,09	16,75
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	10,64	12,59	14,45	16,81	18,55
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	12,02	14,07	16,01	18,48	20,28
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	13,36	15,51	17,53	20,09	21,95
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	14,68	16,92	19,02	21,67	23,59
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	15,99	18,31	20,48	23,21	25,19
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	17,28	19,68	21,92	24,72	26,76
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	18,55	21,03	23,34	26,22	28,30
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	19,81	22,36	24,74	27,69	29,82
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	21,06	23,68	26,12	29,14	31,32
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	22,31	25,00	27,49	30,58	32,80
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	23,54	26,30	28,85	32,00	34,27
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,09	24,77	27,59	30,19	33,41	35,72
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,86	25,99	28,87	31,53	34,81	37,16
19	6,844	7,633	8,907	10,12	11,65	27,20	30,14	32,85	36,19	38,58
20	7,434	8,260	9,591	10,85	12,44	28,41	31,41	34,17	37,57	40,00
21	8,034	8,897	10,28	11,59	13,24	29,62	32,67	35,48	38,93	41,40
22	8,643	9,542	10,98	12,34	14,04	30,81	33,92	36,78	40,29	42,80
23	9,260	10,20	11,69	13,09	14,85	32,01	35,17	38,08	41,64	44,18
24	9,886	10,86	12,40	13,85	15,66	33,20	36,42	39,36	42,98	45,56
25	10,52	11,52	13,12	14,61	16,47	34,38	37,65	40,65	44,31	46,93
26	11,16	12,20	13,84	15,38	17,29	35,56	38,89	41,92	45,64	48,29
27	11,81	12,88	14,57	16,15	18,11	36,74	40,11	43,19	46,96	49,64
28	12,46	13,56	15,31	16,93	18,94	37,92	41,34	44,46	48,28	50,99
29	13,12	14,26	16,05	17,71	19,77	39,09	42,56	45,72	49,59	52,34
30	13,79	14,95	16,79	18,49	20,60	40,26	43,77	46,98	50,89	53,67
40	20,71	22,16	24,43	26,51	29,05	51,81	55,76	59,34	63,69	66,77
50	27,99	29,71	32,36	34,76	37,69	63,17	67,50	71,42	76,15	79,49
60	35,53	37,48	40,48	43,19	46,46	74,40	79,08	83,30	88,38	91,95